

# AI 工牌 1.0 · 耳麦回声风险评审回复

云侧评审意见 · 2026-09-12 · 用于三方周例会

## 一、问题本质：端侧一条风险实际叠了三层

- **回声消除 AEC**：需要「参考信号（外放 TTS 原音）」+「近端信号（耳麦采到的声音）」两路输入，在同一点做减法。
- **打断 Barge-in**：员工在播报途中开口，设备停播并转采员工语音；它必须建立在 AEC 成立之上，否则员工声被 TTS 回声淹没。
- **采播互斥（半双工兜底）**：播的时候不采、播完再采；能防啸叫，但放弃打断。

## 二、为什么「大模型按语种处理」不可行

- **时序错位**：回声是音频波形层的物理叠加，语种是语义层信息；AEC 必须先于 ASR / 语种判定完成，语种信息来不及参与。
- **判出语种也抠不掉**：回声是外放音经空气/机壳反射回来的「延迟副本」，与员工真实语音叠加在同一路采样里，靠语种无法把叠加分量分离。
- **反向依赖**：AEC 没做会污染输入，ASR 和语种判定自己都失真——语种这个「事后信息」反而依赖回声这个「事前问题」先解决。

## 三、甲方 Loopback 方案评估

- **正确之处**：从 Smart PA DAC 引一条参考线送入 8201 Reference Input，补齐了 AEC 两路输入中的「参考信号」一路。
- **关键漏洞**：只解决了「参考信号」，而耳麦的「近端信号」仍接在 P4 的 Codec 上——减法（参考）与被减数（近端）不在同一个处理器，AEC 做不成闭环。
- **甲方已自认**：甲方补的「P4 软件做简单侧音抑制」≈ 采播互斥：检测到外放就压低耳麦增益/静音，员工一开口被一起压掉，打断能力并未兑现。

## 四、可行方案（优 → 劣）

- ① **耳麦信号也引入 8201**：近端 + 参考两路都在 8201，完整 AEC，真打断成立。唯一能「边播边打断」的正解，须在 9.15 原理图冻结前决策。
- ② **参考信号分一路给 P4 做 AEC**：理论可行，但 P4 是通用处理器、非音频 DSP，AEC 是重量级任务，会拖累它正在跑的翻译主链路，不推荐。
- ③ **采播互斥 / 侧音抑制兜底**：能防啸叫、保证播报不被自身声音干扰，但牺牲打断——播长句时员工只能等播完才能插话。

| 方案              | 能否真打断 | 时延/算力       | 开发难度     | 定位      |
|-----------------|-------|-------------|----------|---------|
| ① 耳麦引入 8201     | 能     | 最优（专用 DSP）  | 低-中（改电路） | 根治，正解   |
| ② 参考分路 P4 做 AEC | 能（勉强） | 差（P4 非 DSP） | 高        | 不推荐     |
| ③ 采播互斥 / 侧音抑制   | 不能    | 无额外         | 低        | 兜底，验收降级 |

## 五、与「VAD 卸载至 P4」方案的耦合（易漏）

- 耳麦接在 P4，VAD 又卸载到 P4 → P4 上的 VAD 用的就是耳麦信号。
- 耳麦信号混了 TTS 外放回声 → VAD 会把外放 TTS 误判为「有人说话」，导致误唤醒或漏判员工开口。
- 结论：耳麦回声不解决，方案①的 VAD 也会失灵，两个问题不能分开谈。

## 六、需端侧在 9.15 原理图冻结前决策的硬项

- 耳麦到底能否引入 8201？这是「真打断 vs 采播互斥」的分水岭，过了冻结窗口就只能走降级路线。

## 七、云侧立场

- 云侧不做回声消除，这是端侧实时职责；云侧只配合协议。
- 端侧做到真 AEC → 云侧按「打断」模式配合（播放中收到员工语音即停播、切采集）。
- 端侧只能采播互斥 → 云侧按「播完再采」降级验收，并把「打断」从联调必测项明确降级。